# 4.6证据理论(*Theory of Evidence*)

- 数学家*A. P. Dempster*利用上、下限概率来解决多值映射方面的问题
- *Dempster*的学生*G. Shafer*引入信任函数概念，形成了一套处理不确定性推理问题的数学方法，又称D-S理论。
- 1976年出版了《证据的数学理论》(*A Mathematical Theory of Evidence*)，标志着证据理论正式成为一种处理不确定性问题的完整理论。
- 当概率值已知时，证据理论就成了概率论。因此，概率论是证据理论的一个特例，有时也称广义概率论

# 基本概率分配函数（*Basic Probability Assignment*: BPA）

**U：样本空间（识别框架）**

$\widetilde{A}$：所有U的子集；$\widetilde{A}=\{A \mid A \subseteq U\} \xrightarrow{\text{记为}} 2^U$，$\left|2^U\right|=2^n$

函数 $M: 2^U \to [0,1]$, 且：

$$\begin{cases} M(\phi)=0 & M是2^U上的概率分配函数 \\ \sum_{A \subseteq U} M(A)=1 & M(A)为A的基本概率数 \end{cases}$$

用集合表示命题，建立命题与集合之间的对应关系，把命题的不确定性转化为集合的不确定性。

例：U={红，黄，蓝}

- $A_1$={红}, $A_2$={黄}, $A_3$={蓝},

  $A_4$={红，黄}, $A_5$={红，蓝}, $A_6$={黄，蓝},

  $A_7$={红，黄，蓝}, $A_8$={∅}

- U的子集共有$2^3$＝8个，　　$\tilde{A} = \{A_1, A_2, \cdots, A_8\}$

- $A_i \rightarrow M(A_i) \in [0,1]$,　$\sum M(A_i) = 1$

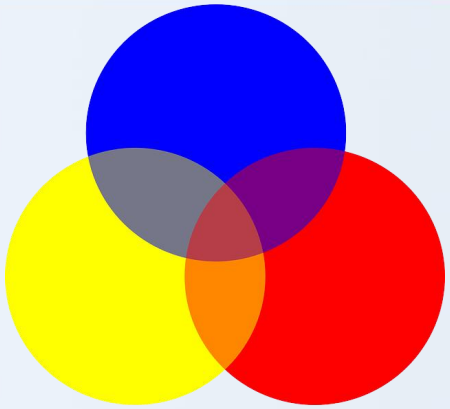
$M(A_1)=0.3$,　$M(A_2)=M(A_8)=0$,　$M(A_3)=0.1$

$M(A_4)=M(A_5)=0.2$

$M(A_6)=M(A_7)=0.1$

- $M(A_i)$表示事件结果为$A_i$的信度

# 概率分配函数说明



- 把U的一个子集A映射为[0,1]上的一个数$M$(A)。
  - A由单个元素组成时，表示对A的精确信任度；
    - ✓ A={红}时，$M$(A)=0.3 表示对命题“x是红色”的精确信任度为0.3。
  - 当A由多个元素组成，且不为U时，$M$(A)也表示对A的精确信任度，且不知道这部分信任度该如何分配；
    - ✓ A={红,黄}时，$M$(A)=0.2，表示命题“x是红色或者黄色”的精确信任度为0.2，但不知道如何分配该信任度。
  - 当A为U时，$M$(A)是对U的各个子集进行信任分配后剩下的部分，不知道该如何对它进行分配
- $M$是$2^U$上的概率分布，不是U上的概率分布

# 信任函数(*Belief Function*)

- 函数 $Bel:2^U \rightarrow [0,1]$, $Bel(A)=\sum_{B\subseteq A} M(B), \quad \forall A \in \tilde{A}$

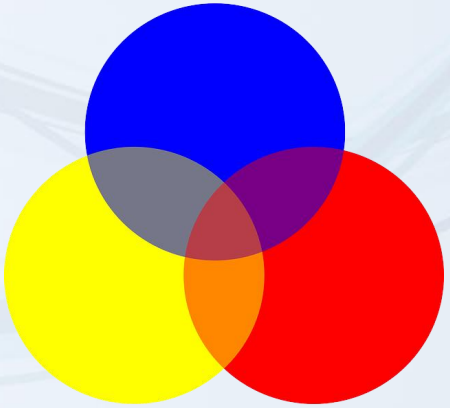
➢ ***Bel*(A)**：对命题A发生（为真）的信任程度

➢ ***Bel*(A)**：随机事件A包含的所有事件的分配数之和（内涵，下近似，下限函数）

➢ $Bel(\varnothing)=0$, $Bel(U)=1$

***Bel*({红,黄})=M({红})+ M({黄})+ M({红，黄})**

**=0.3+0+0.2=0.5**



# 似然函数(*Plausibility Function*)

- 函数$Pl:2^U \rightarrow [0,1]$

$$Pl(A) \ \underline{\underline{\text{定义}}} \ 1 - Bel(\neg A) \ \underline{\underline{\text{计算}}} \ \sum_{AB \neq \phi} M(B)$$

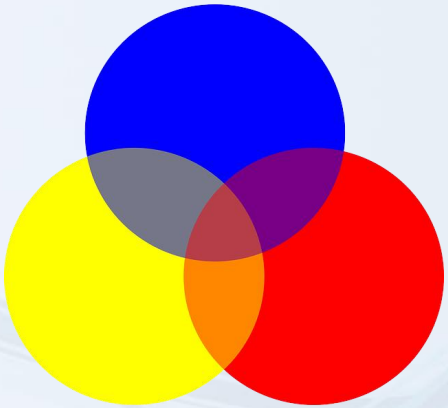
➢*Pl*(A)：与A有关联（交集非空）的所有事件的分配数之和（外延，上近似，上限函数）

# 似然函数的计算

***Pl***({红, 黄})=1-Bel(¬ {红, 黄})

= 1-Bel({蓝}＝1-0.1=0.9

=M({红, 黄} )+M({红})+M({黄})+M({红, 蓝})+M({黄, 蓝})+M({红, 黄, 蓝}) ＝0.2+0.3+0+0.2+0.1+0.1=0.9



***Pl***({红})= 1-Bel(¬{红})= 1-Bel({黄, 蓝})

=1-[M({黄})+ M({蓝})+ M({黄, 蓝})]=0.8

= M({红})+ M({红, 黄} )+ M({红, 蓝})+ M({红, 黄, 蓝})=0.8

# 信任函数与似然函数的关系

- $Pl(A) \geq Bel(A)$

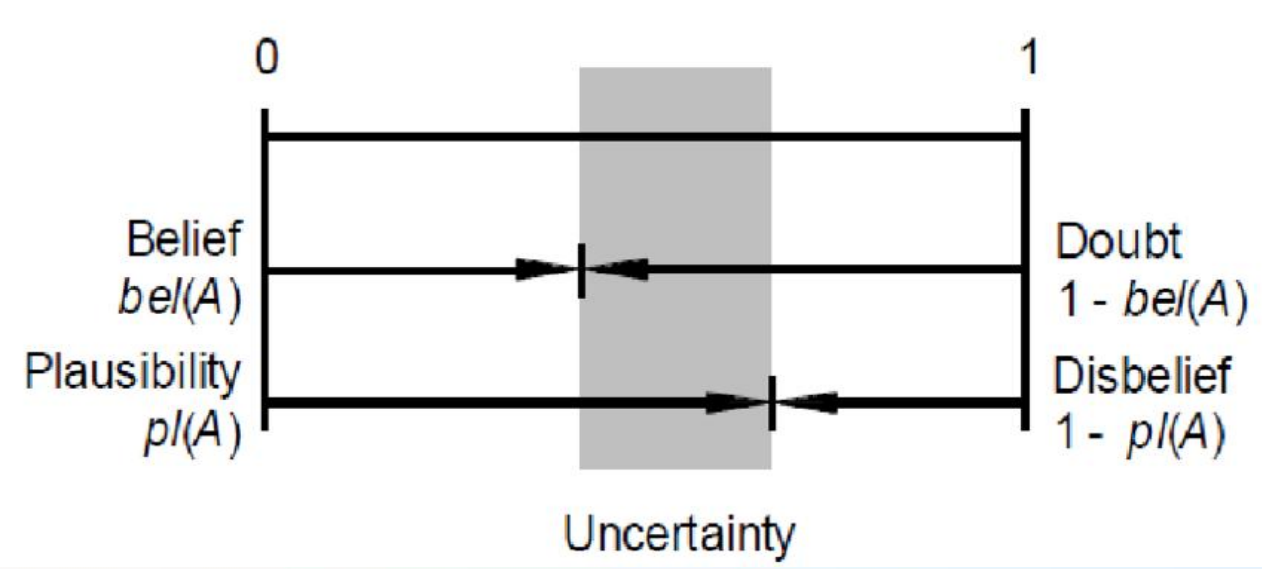
对比公式

$$\begin{cases} Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} M(B) \\ Pl(A) = \sum_{AB \neq \phi} M(B) \end{cases}$$

- A的信任区间：A( Bel(A) ， $Pl$(A))
- △＝$Pl$(A) －Bel(A)：对A的未知程度的测度

| | | |
|---|---|---|
| A(0,0) | Bel(A)=0, $Pl$(A)=0, △＝0 | A为假 |
| A(0,1) | Bel(A)=0, $Pl$(A)=1, △＝1 | A为未知 |
| A(1,1) | Bel(A)=1, $Pl$(A)=1, △＝0 | A为真 |

| | | |
|---|---|---|
| A(0.25,1) | Bel(A)=0.25,Bel(¬A)=0, *Pl*(A)=1<br>△＝ 0.75 | A为真度0.25, ¬A不真，A未知度0.75 |
| A(0,0.85) | Bel(A)=0, Bel(¬A)=0.15,<br>*Pl*(A)=0.85, △＝0.85 | A不为真， ¬A为真度0.15,未知度0.85 |
| A(0.25,0.85) | Bel(A)=0.25, Bel(¬A)=0.15,<br>*Pl*(A)=0.85, △＝0.6 | A为真> ¬A为真，A未知度0.6 |



# 信任度函数（类概率函数）

- 用于评估命题的不确定性：

$$f(A)=Bel(A)+|A|*[Pl(A)-Bel(A)]/|D|$$

  - $f(\varnothing)=0$，$f(D)=1$
  - $Bel(A) \le f(A) \le Pl(A)$
  - $f(\neg A) = 1 - f(A)$

- 在证据理论中，分别用信任函数、似然函数和类概率函数来描述知识的精确信任度、不可驳斥信任度及估计信任度。

# 概率分配函数的正交和

对同一集合有两种不同的概率分配函数时的组合计算公式

**定义：$M_1, M_2$是两个概率分配函数， 正交和$M = M_1 \oplus M_2$**

$$\begin{cases} M(\phi) = 0 \\ M(A) = \dfrac{1}{K} \sum\limits_{BC=A} M_1(B) M_2(C) \\ K = 1 - \sum\limits_{BC=\phi} M_1(B) M_2(C) = \sum\limits_{BC \neq \phi} M_1(B) M_2(C) \neq 0 \end{cases}$$

- 计算过程较复杂
- 某些结果有悖常理

例1：$D=\{黑,白\}$,

$$M_i(\{黑\},\{白\},\{黑,白\},\phi)=\begin{cases}(0.3,0.5,0.2,0), i=1\\(0.6,0.3,0.1,0), i=2\end{cases}$$

$$K=1-[M_1(黑)M_2(白)+M_1(白)M_2(黑)]=1-(0.3\times0.3+0.5\times0.6)=0.61$$

$$M(黑)=\frac{1}{K}[M_1(黑)M_2(黑)+M_1(黑)M_2(黑,白)+M_1(黑,白)M_2(黑)]$$

$$=\frac{1}{0.61}[0.3\times0.6+0.3\times0.1+0.2\times0.6]=0.54$$

$$\begin{cases}M(A)=\dfrac{1}{K}\displaystyle\sum_{BC=A}M_1(B)M_2(C)\\K=1-\displaystyle\sum_{BC=\phi}M_1(B)M_2(C)=\sum_{BC\neq\phi}M_1(B)M_2(C)\neq0\end{cases}$$

例：“Zadeh悖论”：某宗“谋杀案”的三个犯罪嫌疑人组成了样本空间的识别框架U ={Peter, Paul, Mary}，目击证人（$W_1$, $W_2$）分别给出下表所示的证据。

【要求】：计算证人$W_1$和$W_2$提供证据的组合结果。

| | $m_1(\ )$ | $m_2(\ )$ |
|---|---|---|
| Peter | 0.99 | 0.00 |
| Paul | 0.01 | 0.01 |
| Mary | 0.00 | 0.99 |

按照前述的正交和公式计算，结果如下：

| | $m_1(\ )$ | $m_2(\ )$ | $m_{12}()$ |
|---|---|---|---|
| Peter | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| Paul | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
| Mary | 0.00 | 0.99 | 0.00 |

例：若修改“Zadeh悖论” 表中的部分数据，如下表所示。请重新计算证人$W_1$和$W_2$提供证据的组合结果。

| | $m_1(\ )$ | $m_2(\ )$ |
|---|---|---|
| {Peter} | 0.98 | 0 |
| {Paul} | 0.01 | 0.01 |
| {Mary} | 0 | 0.98 |
| Θ ={Peter, Paul, Mary} | 0.01 | 0.01 |

计算正交和的公式不变，结果如下：

| | $m_1(\ )$ | $m_2(\ )$ | $m_{12}(\ )$ |
|---|---|---|---|
| {Peter} | 0.98 | 0 | 0.49 |
| {Paul} | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
| {Mary} | 0 | 0.98 | 0.49 |
| Θ ={Peter, Paul, Mary} | 0.01 | 0.01 | 0.005 |

$K = m_1(\{Peter\}) * m_2(\{Peter,Paul,Mary\}) + m_1(\{Paul\}) * m_2(\{Paul\}) + m_1(\{Paul\}) * m_2(\{Peter,Paul,Mary\}) + m_1(\{Peter,Paul,Mary\}) * m_2(\{Paul\}) + m_1(\{Peter,Paul,Mary\}) * m_2(\{Mary\}) + m_1(\{Peter,Paul,Mary\}) * m_2(\{Peter,Paul,Mary\})$

$= 0.98*0.01 + 0.01*0.01 + 0.01*0.01 + 0.01*0.01 + 0.01*0.98 + 0.01*0.01 = 0.02$

$M(\{Peter\}) = (m_1(\{Peter\}) * m_2(\{Peter,Paul,Mary\}) / K = 0.98*0.01/0.02 = 0.49$

$M(\{Paul\}) = ( m_1(\{Paul\}) * m_2(\{Paul\}) + m_1(\{Paul\}) * m_2(\{Peter,Paul,Mary\}) + m_1(\{Peter,Paul,Mary\}) * m_2(\{Paul\}) ) / K$

$= (0.01*0.01 + 0.01*0.01 + 0.01*0.01) / 0.02 = 0.015$

- 优点：
  - 将概率论中的单点赋值扩展为集合赋值，满足比概率更弱的公理，先验数据更直观、易得
  - 可区分“不知道”和“不确定”的差异
  - 便于综合不同专家或数据源的知识或数据
- 缺点：
  - 要求证据必须是独立的，此条件有时不满足
  - 证据合成规则没有坚固的理论支持，其合理性和有效性还存在争议
  - 计算上存在着潜在的指数爆炸问题